UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SEKOLAH VOKASI

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA KABUPATEN MADIUN

DOKUMEN SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

(Software Requirements Specification – SRS)

untuk

"Aplikasi & Website"

[ExplainMyLesson AI : Sistem Pembelajaran Adaptif Berbasis RAG dan Analitik Pemahaman Pelajar]

Version 1.0 approved

Mata Kuliah	: Manajemen Proyek Teknologi Informasi
Disusun oleh	: Ghandur Fauzan ngauf hisam
	Ridho Asykuri
Tanggal	: 24-8-2026

MADIUN, 2026

LEMBAR PENGESAHAN

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) untuk Mata Kuliah Analisis Perancangan Sistem ini disusun sebagai bahan pembelajaran dan evaluasi tugas individu pada Program Studi D3 Teknik Informatika Kabupaten Madiun, Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret, dengan rincian sebagai berikut:

1. Mata Kuliah : Manajemen Proyek Teknologi Informasi
2. Program Studi : D3 Teknik Informatika Kab. Madiun
3. Penyusun
    a. Nama Lengkap : Ghandur Fauzan Ngauf Hisam
       Nama Lengkap : Ridho Asykuri
    b. NIM : V3925024
       NIM : V3925015
4. Dosen Pengampu
    a. Nama Lengkap dan Gelar : Darmawan Lahru Riatma, S.Kom., M.MT
    b. NIP : 1991091420200801

Madiun, 21 Juni 2026

Menyetujui, **Dosen Pengampu Mata Kuliah,**	Disusun oleh, **Mahasiswa,**
Darmawan Lahru Riatma, S.Kom., M.MT NIP. 1991091420200801	**Ghandur Fauzan Ngauf Hisam / Ridho Asykuri** NIM. V3925024 / V3925015

f

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 3
DAFTAR TABEL 5
DAFTAR GAMBAR 5
BAB I: PENDAHULUAN 1
a.Latar Belakang 1
b.Tujuan Sistem 3
c.Ruang Lingkup Sistem 3
d.Daftar Istilah Penting (Glossary) 4
BAB II: DESKRIPSI UMUM SISTEM 6
a.Gambaran Umum Sistem 6
b.Karakteristik & Stakeholder Aktor Sistem 6
c.Metode Pengembangan Sistem (SDLC) 7
BAB III: ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM 7
a.Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements – FR) 7
b.Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements – NFR) 9
BAB IV: PEMODELAN PROSES BISNIS & STRUKTUR LOGIS 11
a.Bisnis Proses Sistem Saat Ini (As-Is / Manual) 11
b.Bisnis Proses Sistem Usulan (To-Be / Sistem Aplikasi) 11
c.Swimlane Diagram Sistem 12
d.Flowchart Logika Fitur Utama 12
e.Data Flow Diagram (DFD) 13
i.Diagram Konteks 13
ii.DFD Level 0 14
f.Pemodelan Berorientasi Objek (UML) 14
i.Use Case Diagram (Lengkap dengan relasi include/extend) 14
ii.Activity Diagram 15
iii.Sequence Diagram (Wajib menggunakan fragmen ALT/OPT/LOOP) 16
iv.Class Diagram 17
BAB V: ARSITEKTUR SISTEM & INFRASTRUKTUR TEKNIS 20
a.Desain Arsitektur Sistem (Three-Tier Architecture) 20
b.Integrasi Layanan Pihak Ketiga (Third-Party API) 21
c.Spesifikasi Infrastruktur (Deployment Technology Stack) 22
BAB VI: KEBUTUHAN DATA & STRUKTUR BASIS DATA 24

a.Identifikasi & Kamus Data 24
b.Conceptual Data Model (CDM / ERD) 24
c.Physical Data Model (PDM / Skema Database Fisik) 25
BAB VII: PERANCANGAN ANTARMUKA (UI/UX) 28
a.Desain Interface (High-Fidelity Mockup) 28
i.Role Administrator 28
ii.Role User / Aktor Khusus Sistem 28
b.Deskripsi Antarmuka & Navigasi Fitur 30
BAB VIII: KEAMANAN, PENGUJIAN, DAN BATASAN SISTEM 32
a.Batasan Sistem 32
b.Mekanisme Keamanan Sistem (Security Control) 32
c.Rencana Pengujian Validasi Kebutuhan (System Testing Plan) 33
BAB IX: PENUTUP & DAFTAR PUSTAKA 38
a.Kesimpulan 38
b.Saran Pengembangan 39
c.Daftar Pustaka / Referensi Standar 40

DAFTAR TABEL

BAB I: PENDAHULUAN

Tabel 1.1 – Perbandingan AI Umum vs ExplainMyLesson AI 2

Tabel 1.2 – Glossary / Daftar Istilah Penting 4

BAB II: DESKRIPSI UMUM SISTEM

Tabel 2.1 – Perbandingan Fitur Pelajar dan Pengajar 6

Tabel 2.2 – Karakteristik & Stakeholder Aktor Sistem 7

Tabel 2.3 – Rencana Sprint Pengembangan (SDLC) 7

BAB III: ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

Tabel 3.1 – Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements) 8

Tabel 3.2 – Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements) 10

BAB V: ARSITEKTUR SISTEM & INFRASTRUKTUR TEKNIS

Tabel 5.1 – Spesifikasi Infrastruktur (Technology Stack) ...**Error! Bookmark not defined.**

BAB VI: KEBUTUHAN DATA & STRUKTUR BASIS DATA

Tabel 6.1 – Identifikasi & Kamus Data 21

Tabel 6.2 – Struktur Field Physical Data Model (PDM) 23

BAB VII: PERANCANGAN ANTARMUKA (UI/UX)

Tabel 7.1 – Daftar Halaman – Role Administrator 25

Tabel 7.2 – Daftar Halaman – Role User / Pelajar 26

Tabel 7.3 – Deskripsi Antarmuka & Navigasi Fitur 27

BAB VIII: KEAMANAN, PENGUJIAN, DAN BATASAN SISTEM

Tabel 8.1 – Mekanisme Keamanan Sistem (Security Control) 29

Tabel 8.2 – Rencana Pengujian Validasi Kebutuhan (Test Case) 30

Tabel 8.3 – Pernyataan Kuesioner System Usability Scale (SUS) 33

BAB IX: PENUTUP & DAFTAR PUSTAKA

Tabel 9.1 – Saran Pengembangan Sistem 36

DAFTAR GAMBAR

BAB IV: PEMODELAN PROSES BISNIS & STRUKTUR LOGIS

Gambar 4.1 – Swimlane Diagram Sistem 12

Gambar 4.2 – Flowchart Logika Fitur Utama 13

Gambar 4.3 – Diagram Konteks 13

Gambar 4.4 – DFD Level 0 14
Gambar 4.5 – Use Case Diagram..... 15
Gambar 4.6 – Activity Diagram 15
Gambar 4.7 – Sequence Diagram 16
Gambar 4.8 – Class Diagram..... 17

BAB V: ARSITEKTUR SISTEM & INFRASTRUKTUR TEKNIS

Gambar 5.1 – Arsitektur Sistem (Three-Tier Architecture) 18

BAB VI: KEBUTUHAN DATA & STRUKTUR BASIS DATA

Gambar 6.1 – Entity Relationship Diagram (ERD)..... 22
Gambar 6.2 – Physical Data Model (PDM) / Skema Database Fisik 22

BAB VII: PERANCANGAN ANTARMUKA (UI/UX)

Gambar 7.1 – Mockup Antarmuka Role Pelajar..... 25
Gambar 7.2 – Mockup Antarmuka Role Pengajar..... 26

BAB I: PENDAHULUAN

a.Latar Belakang

Proses pembelajaran di dunia pendidikan saat ini masih didominasi oleh metode ceramah satu arah serta penyampaian materi melalui modul cetak atau PDF yang panjang dan kompleks. Berdasarkan observasi awal pada lingkungan perkuliahan dan lembaga bimbingan belajar, terdapat beberapa permasalahan kritis yang perlu segera diatasi.

Untuk mengidentifikasi permasalahan pada saat ini, penulis menggunakan kerangka analisis PIECES (Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, Service) sebagai berikut::

1. Performance (Kinerja) — Metode belajar masih satu arah (ceramah) dengan modul/PDF panjang dan rumit, sehingga pelajar sulit paham dan waktu belajar tidak efisien. Penelitian menunjukkan tanpa alat bantu, pelajar menghabiskan 8,2 menit/soal dengan tingkat kesalahan 34,5% . Dengan RAG + AI adaptif, waktu turun menjadi 5,7 menit/soal dan error rate turun ke 18,9% .

2. Information (Informasi) — Pelajar kebingungan memahami materi dari modul/PDF tebal. Pengajar tidak punya data real-time pemahaman pelajar, umpan balik baru diketahui saat ujian. Pelajar juga tidak tahu bagian mana yang masih lemah. EduChatQA membuktikan RAG mampu mengambil 3-5 chunk paling relevan dari ratusan halaman materi dengan skor Faithfulness 0,71 dan Response Relevancy 0,85 — pelajar tidak perlu membaca semuanya.

3. Economics (Sumber Daya) — Modul tebal memakan waktu pelajar, memaksa les privat dan mengulang kuliah (biaya UKT tambahan). Pengajar kehilangan waktu mengajar tidak efektif — semua menyebabkan opportunity cost, kualitas lulusan turun, dan daya saing melemah. Course Forge AI membuktikan RAG + Gemini mencapai akurasi 89,3% dengan context utilization 93% — belajar lebih cepat dan hemat biaya.
4. Control (Pengendalian) — Tidak ada alat ukur pemahaman per bab, pengajar hanya andalkan UTS/UAS dan sulit memantau semua pelajar. Pelajar yang kesulitan tidak

terdeteksi dini, intervensi terlambat. Pelajar juga tidak tahu bab mana yang lemah karena tidak ada pelacakan progres, sehingga belajar tanpa arah dan kesenjangan pemahaman melebar. CalcTutor membuktikan RAG untuk rekomendasi berbasis celah pengetahuan siswa mencapai akurasi 93,1% dan F1-score 0,934 dari 1.055 jawaban siswa.

5. Efficiency (Efisiensi) — Pelajar harus baca materi panjang tanpa alat bantu ringkasan. Pengajar periksa tugas manual, pengajar juga harus menjelaskan ulang jika ada yang belum paham, memakan waktu dan tenaga. Proses belajar jadi tidak efisien. Penelitian PRAG-EDU menunjukkan bahwa personalisasi sistem RAG meningkatkan kualitas jawaban 23.7% (BERTScore F1 dari 0.451 ke 0.555), dengan rating 4.09 dari 5 dari 250 mahasiswa .

6. Service (Layanan) — Layanan pembelajaran masih umum dan tidak personal, padahal kemampuan pelajar berbeda-beda. Belum ada aplikasi peringkas materi otomatis, sehingga pelajar membaca ratusan halaman tanpa panduan. Pelajar lambat tidak terbantu, pelajar cepat bosan. Kilea RAG Tutor mencatat Net Promoter Score +39 dari 578 responden — pelajar sangat menyukai pengalaman belajar yang dipersonalisasi.

Mengapa ExplainMyLesson AI Berbeda dari Aplikasi AI Lain?
Aplikasi AI umum (ChatGPT/Gemini) menggunakan pengetahuan internet, sehingga jawaban sering tidak sesuai materi dan berisiko halusinasi. Penelitian buktikan tanpa RAG, error AI mencapai 60% ; dengan RAG turun ke 35% . ExplainMyLesson AI hadir dengan pendekatan beda: sumber materi dari pengajar (sesuai kurikulum), RAG (jawaban dari dokumen, akurat), kontrol penuh pengajar, dan evaluasi terarah (dashboard & rekomendasi spesifik).
Kenapa Tidak Cukup Pakai ChatGPT/Gemini?

Tabel 1.1 – Perbandingan AI Umum vs ExplainMyLesson AI

Alasan	Penjelasan
AI Umum Tidak tahu materi spesifik	Tidak punya akses ke modul pengajar

Resiko halusinasi	Sering berikan informasi tidak akurat
Tidak personal	Jawaban sama untuk semua pelajar
Data tidak terekam	Tidak menyimpan progres belajar
Privasi data	Data bisa pakai training AI

b.Tujuan Sistem

Tujuan pengembangan ExplainMyLesson AI adalah:

1. Memudahkan pemahaman materi — Membantu pelajar memahami materi pelajaran dengan lebih mudah melalui ringkasan, analogi, mind map, dan contoh soal yang dihasilkan oleh AI dari materi yang diunggah pengajar.
2. Menjamin keakuratan penjelasan — Memberikan penjelasan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan karena sumbernya berasal langsung dari materi resmi yang diunggah oleh pengajar, bukan dari pengetahuan umum AI
3. Menyesuaikan dengan kemampuan pelajar — Menyediakan kuis adaptif dengan tiga tingkat kesulitan (mudah, sedang, sulit) yang secara otomatis menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing pelajar.
4. Memantau perkembangan belajar — Membantu pengajar memantau tingkat pemahaman pelajar secara real-time melalui dashboard yang menampilkan data pemahaman per bab.
5. Memberikan rekomendasi belajar — Memberikan rekomendasi belajar otomatis kepada pelajar untuk mempelajari ulang bab-bab yang masih lemah, sehingga belajar menjadi lebih terarah dan efektif.

c.Ruang Lingkup Sistem

Termasuk:

Upload PDF, RAG pipeline (embedding + vector DB), ringkasan AI, analogi, mind map, contoh soal, kuis adaptif 3 level + poin, dashboard pengajar (per bab) & pelajar (progres pribadi), rekomendasi belajar otomatis, ekspor laporan, refresh AI, multi-role login.

Tidak Termasuk:

Pengganti pengajar, forum diskusi, pembuatan materi dari nol, video conference, pemrosesan gambar/diagram.

d.Daftar Istilah Penting (Glossary)

Tabel 1.2 – Glossary / Daftar Istilah Penting

Istilah	Definisi
RAG	**RAG (Retrieval-Augmented Generation)** Teknik AI yang mengambil chunk materi relevan dari vector database sebelum menghasilkan jawaban, memastikan jawaban sesuai sumber.
LLM	**LLM (Large Language Model)** Model AI yang digunakan untuk menghasilkan teks (contohnya Gemini, ChatGPT, Claude).
Embedding	Representasi numerik dari teks (vektor angka) yang mewakili makna, memungkinkan pencarian semantik antar teks.
Kuis Adaptif	Sistem kuis yang menyesuaikan tingkat kesulitan (mudah/sedang/sulit) berdasarkan performa pelajar.
Vector Database	Basis data khusus yang menyimpan embedding untuk pencarian kemiripan makna secara cepat.
Dashboard	Tampilan visual berupa grafik dan statistik untuk memantau data pemahaman.
Pengajar	Dosen/guru/instruktur yang mengunggah materi dan memantau pemahaman pelajar.
Pelajar	Mahasiswa/siswa yang mengakses materi, mengikuti kuis, dan menerima rekomendasi belajar.
Rekomendasi Belajar	Saran otomatis dari sistem untuk mempelajari ulang bab tertentu yang nilainya rendah.
Gamifikasi	Penerapan elemen game (poin, level) untuk meningkatkan motivasi belajar.
Analogi	Penjelasan konsep dengan perumpamaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

Istilah	Definisi
Mind Map	Peta konsep/hierarki yang menunjukkan hubungan antar topik dalam materi.
Hallusinasi AI	Kondisi saat AI menghasilkan jawaban yang salah atau tidak sesuai fakta.
Refresh AI	Fitur untuk meminta AI menghasilkan ulang jawaban jika hasil kurang sesuai.
Multi-role Login	Sistem autentikasi dengan peran berbeda (Pengajar dan Pelajar).
Opportunity Cost	Hilangnya kesempatan ekonomi akibat waktu yang gigunakan tidak produktif

BAB II: DESKRIPSI UMUM SISTEM

a.Gambaran Umum Sistem

ExplainMyLesson AI adalah sistem pembelajaran adaptif berbasis web yang memanfaatkan teknologi RAG (Retrieval-Augmented Generation) dan LLM (Large Language Model) untuk membantu pelajar memahami materi perkuliahan yang terlalu banyak dan kompleks, serta membantu pengajar memantau pemahaman pelajar secara real-time.

a. Nama Sistem: ExplainMyLesson AI
b. Slogan: "Dari 200 Halaman Jadi 2 Halaman — Pahami Materi Tanpa Pusing"
c. Platform: Web-based (responsif untuk desktop, tablet, dan mobile)
d. Pengguna: Pelajar (mahasiswa/siswa) dan Pengajar (dosen/guru/instruktur)
e. Lokasi operasi: Lembaga pendidikan (kampus, sekolah, atau lembaga bimbingan belajar)
f. Filosofi sistem:
   "Membantu pelajar memahami materi dengan caranya sendiri — ringkas, visual, dan personal, tanpa meninggalkan sumber utama dari pengajar."

   Fungsi Utama:

Tabel 2.1 – Perbandingan Fitur Pelajar dan Pengajar

Pelajar	Pengajar
Upload materi privat (opsional)	Upload materi public
Ringkasan, analogi, mind map, contoh soal	Dashboard pemahaman per bab
Kuis adaptif 3 level + poin	Detail per pelajar & grafik statistic
Rekomendasi belajar otomatis	Ekspor laporan (PDF/Excell)
Dashboard progres pribadi	

b.Karakteristik & Stakeholder Aktor Sistem

Tabel 2.2 – Karakteristik & Stakeholder Aktor Sistem

Aktor	Karakteristik	Hak Akses
Pengajar	Dosen/guru, melek teknologi, punya materi PDF, bisa baca data dashboard	Upload materi publik, manajemen kelas, dashboard pemahaman per bab + statistik + detail pelajar, ekspor laporan
Pelajar	Mahasiswa/siswa aktif, bisa operasikan HP/komputer, punya akses internet	Upload materi privat (opsional), ringkasan/analogi/mind map/contoh soal, kuis adaptif 3 level + poin, dashboard pribadi, rekomendasi belajar, refresh AI

c.Metode Pengembangan Sistem (SDLC)

Metodologi: Agile-Scrum

Alasan: Fleksibel terhadap perubahan kebutuhan, cocok untuk proyek dengan integrasi AI, memungkinkan feedback dan perbaikan cepat di setiap sprint.

Tahapan (4 sprint @ 2 minggu):

Tabel 2.3 – Rencana Sprint Pengembangan (SDLC)

sprint	fokus	Deliverable
1	Auth & Upload	Database, login multi-role, upload PDF
2	Core AI & RAG	RAG pipeline, embedding, LMM, ringkasan & analogi
3	Kuis & Gamifikasi	Kuis adaptif 3 level, poin, rekomendasi
4	Dashboard & UAT	Dashboard pengajar & pelajar, ekspor, pengujian

BAB III: ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

a.Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements – FR)

Tabel 3.1 – Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

Kode	Nama Fitur	Deskripsi Kebutuhan	Aktor
FR-01	Registrasi Akun	Pelajar dan pengajar dapat mendaftar dengan email institusi (@ac.id/@edu) dan validasi email	Pengajar, Pelajar
FR-02	Login Multi-Role	Pengguna login dengan email & password, sistem mengenali role dan mengarahkan ke dashboard masing-masing	Pengajar, Pelajar
FR-03	Logout	Pengguna dapat keluar dari sistem dan mengakhiri sesi	Pengajar, Pelajar
FR-04	Upload Materi Publik	Pelajar mengunggah PDF materi pribadi (hanya untuk dirinya sendiri)	Pelajar
FR-05	Upload Materi Privat	Pelajar mengunggah PDF materi pribadi (hanya untuk dirinya sendiri)	Pelajar
FR-06	Ekstraksi & Chunking	Sistem mengekstrak teks dari PDF dan memecah menjadi chunk (500 karakter)	Sistem
FR-07	Generate Ringkasan	AI meringkas materi menjadi poin-poin penting (200 halaman → 2 halaman)	Pelajar
FR-08	Generate Analogi	AI membuat perumpamaan sederhana dari konsep sulit	Pelajar
FR-09	Generate Mind Map	AI membuat peta konsep/hierarki dari materi	Pelajar
FR-10	Generate Contoh Soal	AI membuat soal latihan + pembahasan dari materi	Pelajar

Kode	Nama Fitur	Deskripsi Kebutuhan	Aktor
FR-11	Kuis Level 1 (Mudah)	Soal pilihan ganda dasar, +10 poin jika benar, 3x percobaan	Pelajar
FR-12	Kuis Level 2 (Sedang)	Soal pilihan ganda menengah, +20 poin jika benar, unlock setelah level 1	Pelajar
FR-13	Kuis Level 3 (Sulit)	Soal pilihan ganda lanjut, +30 poin jika benar, unlock setelah level 2	Pelajar
FR-14	Sistem Poin	Poin dari setiap jawaban benar, tampil di dashboard	Sistem
FR-15	Dashboard Pengajar	Grafik pemahaman pelajar per bab, rata-rata kelas, detail per pelajar	Pengajar
FR-16	Dashboard Pelajar	Progress pribadi, total poin, capaian per bab	Pelajar
FR-17	Rekomendasi Belajar Otomatis	Sistem memberi saran bab yang perlu dipelajari ulang (skor < 60)	Pelajar
FR-18	Ekspor Laporan	Pengajar ekspor data pemahaman ke PDF/Excel	Pengajar
FR-19	Refresh AI	Pelajar minta AI generate ulang jika hasil kurang sesuai	Pelajar
FR-20	Notifikasi Rekomendasi	Notifikasi jika ada bab yang perlu dipelajari ulang	Pelajar
FR-21	Manajemen Kelas	Pengajar membuat dan mengelola kelas/mata kuliah	Pengajar
FR-22	Lihat & Edit Profil	Pengguna melihat dan mengedit profil pribadi	Pengajar, Pelajar

b.Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements – NFR)

Tabel 3.2 – Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

Kode	Kategori	Deskripsi Kebutuhan
NFR-01	Keamanan	Autentikasi bcrypt, session JWT, proteksi SQL Injection & XSS, HTTPS
NFR-02	Performa — Ringkasan AI	Waktu respons AI < 10 detik (termasuk RAG + generate)
NFR-03	Performa — Load Halaman	Load halaman < 3 detik di jaringan internet rata-rata
NFR-04	Performa — Kuis	Soal kuis muncul < 1 detik
NFR-05	Performa — Upload PDF	Upload file 5MB < 30 detik
NFR-06	Akurasi AI — Ringkasan	Ringkasan mencakup >80% poin penting (evaluasi dosen)
NFR-07	Akurasi AI — Soal	Soal sesuai materi dan tingkat kesulitan
NFR-08	Keandalan	Fallback jika AI error: pesan ramah + retry otomatis 3x
NFR-09	Ketersediaan	24/7, uptime 99% (kecuali maintenance terjadwal)
NFR-10	Skalabilitas	50 pelajar + 5 pengajar uji coba, scalable hingga 500+ user
NFR-11	Usability	Skor SUS minimal 70 (Good) dari 20 responden
NFR-12	Kompatibilitas	Chrome, Firefox, Edge, Safari (versi terbaru)
NFR-13	Bahasa	Bahasa Indonesia baku, mudah dipahami
NFR-14	Privasi	Data pelajar tidak dipakai training AI
NFR-15	Keamanan Data	Backup database harian, file terenkripsi

BAB IV: PEMODELAN PROSES BISNIS & STRUKTUR LOGIS

a.Bisnis Proses Sistem Saat Ini (As-Is / Manual)

Proses pembelajaran saat ini masih konvensional dengan alur:

1. Dosen memberikan modul/PDF (200+ halaman) ke mahasiswa
2. Mahasiswa membaca sendiri tanpa panduan
3. Mahasiswa kesulitan memahami materi karena tebal dan kompleks
4. Mahasiswa bertanya ke dosen atau teman
5. Dosen menjelaskan ulang di kelas (terbatas waktunya)
6. Evaluasi hanya di UTS/UAS
7. Dosen tidak tahu siapa yang belum paham per bab
8. Intervensi terlambat

Masalah: Materi terlalu banyak, tidak ada alat bantu, tidak ada tracking pemahaman, intervensi terlambat.

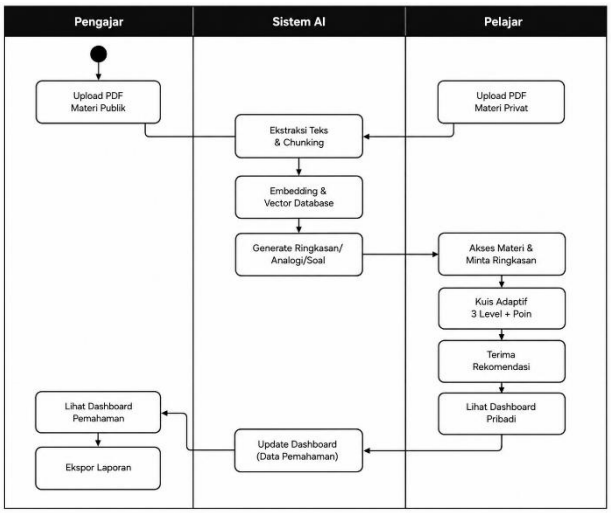
b.Bisnis Proses Sistem Usulan (To-Be / Sistem Aplikasi)

Dengan ExplainMyLesson AI:

1. Dosen upload PDF → sistem ekstrak & chunking → RAG pipeline (embedding + vector DB)
2. Pelajar akses materi → pilih fitur: ringkasan, analogi, mind map, contoh soal
3. Pelajar ikuti kuis adaptif 3 level → dapat poin
4. Sistem beri rekomendasi belajar otomatis (bab dengan skor < 60)
5. Dosen lihat dashboard pemahaman per bab → tahu siapa yang belum paham
6. Dosen intervensi tepat sasaran

Perbaikan: Materi diringkas, ada alat bantu belajar, tracking pemahaman real-time, intervensi cepat.

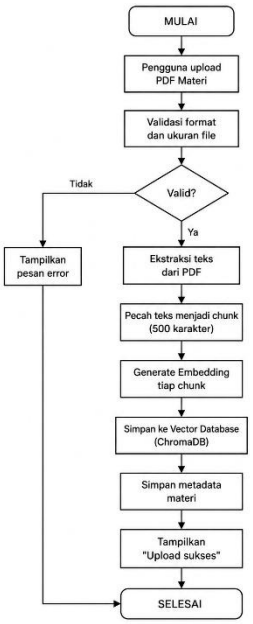
c.Swimlane Diagram Sistem



Gambar 4.1 – Swimlane Diagram Sistem

Swimlane diagram ExplainMyLesson AI terdiri dari tiga aktor. Pengajar mengunggah materi publik, memantau dashboard pemahaman pelajar per bab, dan mengekspor laporan. Sistem AI memproses PDF dengan ekstraksi teks, chunking, embedding, dan penyimpanan vektor, lalu menghasilkan ringkasan, analogi, soal, serta memperbarui dashboard. Pelajar dapat mengunggah materi privat, mengakses ringkasan dan analogi, mengerjakan kuis adaptif tiga level dengan poin, menerima rekomendasi belajar, dan melihat dashboard pribadi. Alur berjalan dari pengajar ke sistem, lalu ke pelajar, dan hasilnya kembali ke pengajar dalam bentuk dashboard dan laporan.

d.Flowchart Logika Fitur Utama



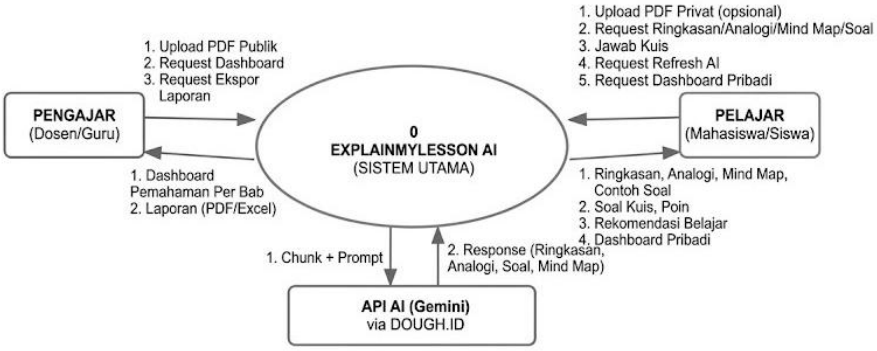
Gambar 4.2 – Flowchart Logika Fitur Utama

Flowchart ini menggambarkan alur upload PDF hingga siap dipakai AI. Pengguna upload PDF, sistem validasi format dan ukuran. Jika tidak valid → error. Jika valid → ekstraksi teks, pecah jadi chunk 500 karakter, generate embedding, simpan ke ChromaDB, simpan metadata, lalu tampilkan pesan sukses. Ini adalah fondasi RAG pipeline untuk semua fitur AI.

e.Data Flow Diagram (DFD)

Sesuai output Modul 5.

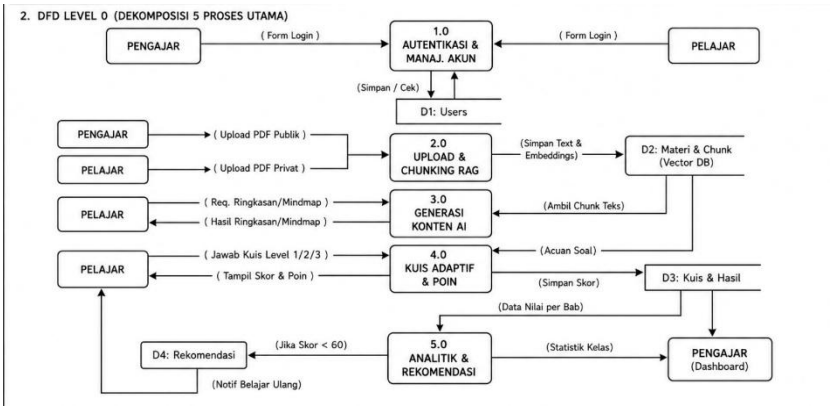
i.Diagram Konteks



Gambar 4.3 – Diagram Konteks

Diagram konteks ExplainMyLesson AI menggambarkan sistem sebagai satu proses utama yang berinteraksi dengan tiga entitas: Pengajar (upload PDF, dashboard, laporan), Pelajar (upload privat, ringkasan/analogi/mind map/soal, kuis, rekomendasi, dashboard pribadi), dan API AI Gemini (kirim chunk + prompt, terima response). Seluruh aliran data mengalir dua arah antara sistem dan entitas sesuai fungsinya masing-masing.

ii.DFD Level 0

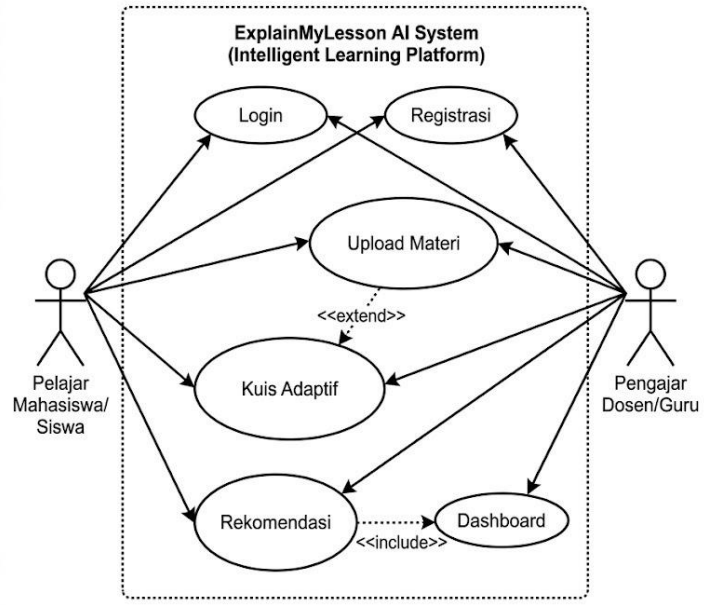


Gambar 4.4 – DFD Level 0

DFD Level 0 menggambarkan 5 proses utama dalam ExplainMyLesson AI: Autentikasi & Manajemen Akun (1.0), Upload & Chunking RAG (2.0), Generasi Konten AI (3.0), Kuis Adaptif & Poin (4.0), dan Analitik & Rekomendasi (5.0). Terdapat 4 data store: Users (D1), Materi & Chunk (D2), Kuis & Hasil (D3), dan Rekomendasi (D4). Aliran data ditunjukkan dengan panah yang menghubungkan entitas, proses, dan data store sesuai fungsinya. Pengajar dan pelajar berinteraksi dengan sistem melalui proses-proses tersebut, dengan data mengalir di antara komponen sesuai kebutuhan masing-masing fitur.

f.Pemodelan Berorientasi Objek (UML)

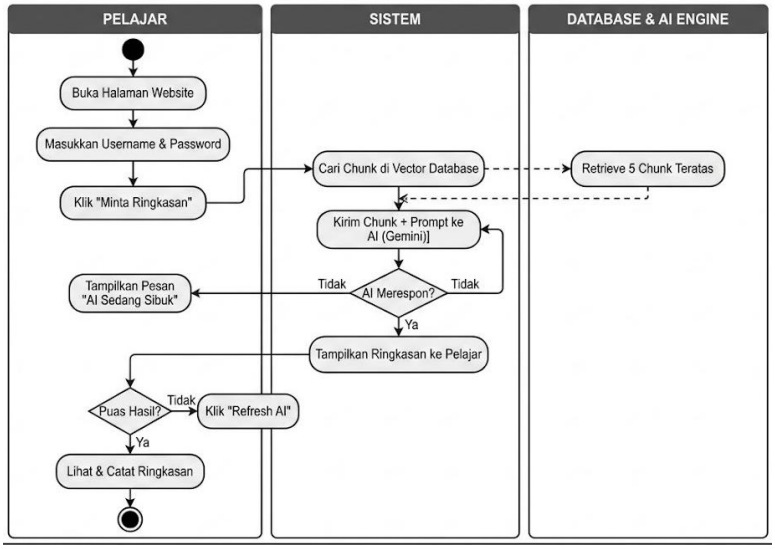
i.Use Case Diagram (Lengkap dengan relasi include/extend)



Gambar 4.5 – Use Case Diagram

Use Case Diagram ExplainMyLesson AI memiliki dua aktor: Pengajar dan Pelajar. Keduanya bisa Login dan Registrasi. Pengajar bertugas Upload Materi, melihat Dashboard, dan memberi Rekomendasi. Pelajar bisa Upload Materi, mengikuti Kuis Adaptif, menerima Rekomendasi, melihat Dashboard, dan mengakses Pembelajaran. Relasi <<include>> mengharuskan Login untuk akses Dashboard. Relasi <<extend>> memungkinkan Upload Materi dilakukan saat Kuis Adaptif berlangsung.

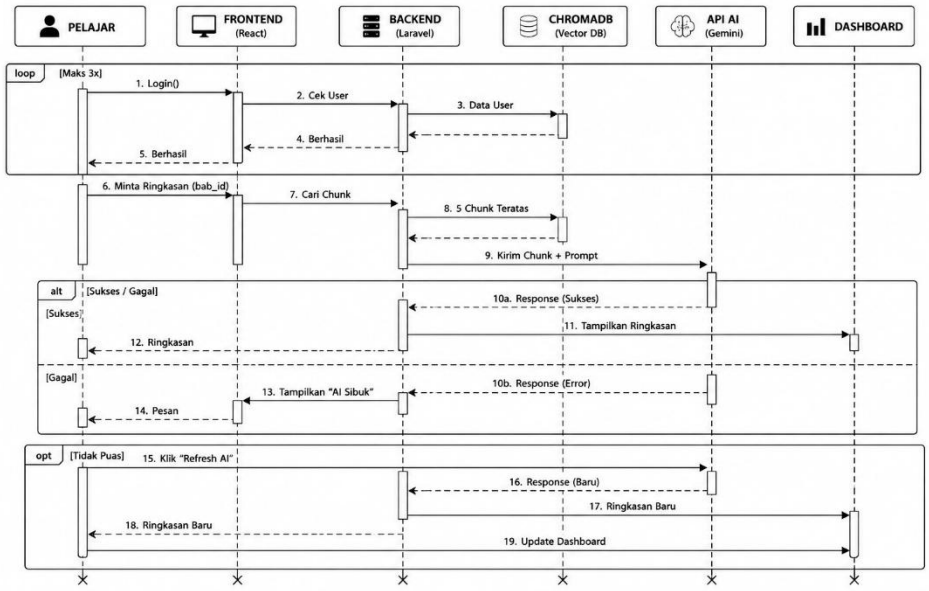
ii.Activity Diagram



Gambar 4.6 – Activity Diagram

Activity Diagram ini menggambarkan alur Pelajar meminta ringkasan materi berbasis AI dalam tiga swimlane: Pelajar, Sistem, dan Database & AI Engine. Pelajar membuka website, login, memilih bab, lalu mengklik "Minta Ringkasan". Sistem mencari chunk di Vector Database, mengambil 5 chunk teratas, kemudian mengirim chunk + prompt ke AI Gemini. Jika AI merespon, ringkasan ditampilkan ke pelajar; jika tidak, muncul pesan "AI Sedang Sibuk". Pelajar dapat memilih puas atau menekan "Refresh AI" untuk generate ulang. Terdapat percabangan pada keputusan "AI Merespon?" dan "Apakah Puas dengan Hasil?".

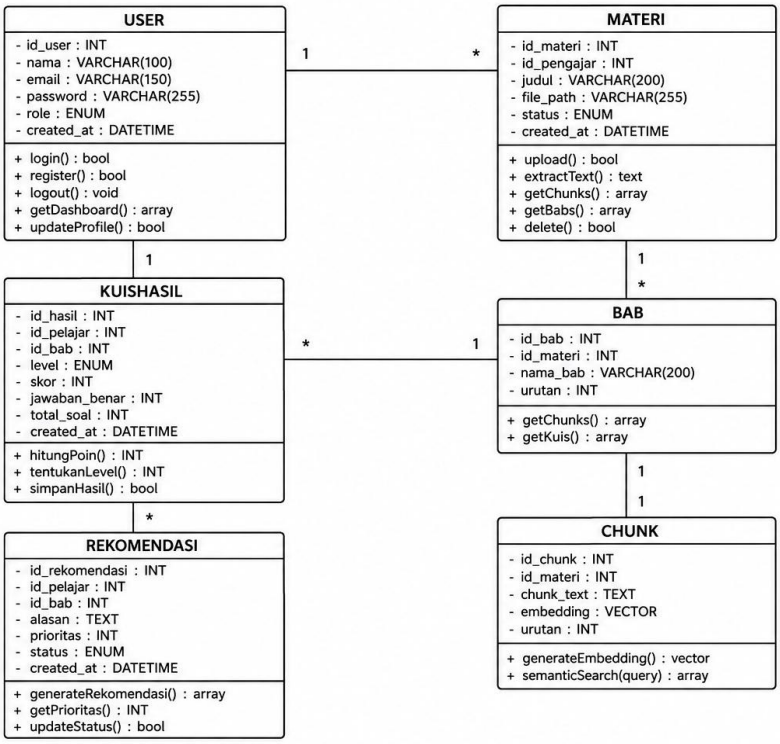
iii.Sequence Diagram (Wajib menggunakan fragmen ALT/OPT/LOOP)



Gambar 4.7 – Sequence Diagram

Sequence Diagram ini menggambarkan interaksi antara Pelajar, Frontend (React), Backend (Laravel), ChromaDB, API AI (Gemini), dan Dashboard saat pelajar meminta ringkasan materi berbasis AI. Pelajar login melalui LOOP maksimal 3 kali. Setelah berhasil, pelajar memilih bab dan mengirim permintaan ringkasan. Backend mencari 5 chunk teratas di ChromaDB, lalu mengirim chunk + prompt ke Gemini. Jika AI merespon (ALT Sukses), ringkasan ditampilkan ke pelajar dan dashboard diperbarui. Jika AI gagal (ALT Gagal), muncul pesan "AI Sibuk". Jika pelajar tidak puas (OPT), ia dapat melakukan Refresh AI untuk mendapatkan ringkasan baru. Diagram ini menggunakan LOOP untuk login, ALT untuk percabangan respon AI, dan OPT untuk refresh AI.

iv.Class Diagram



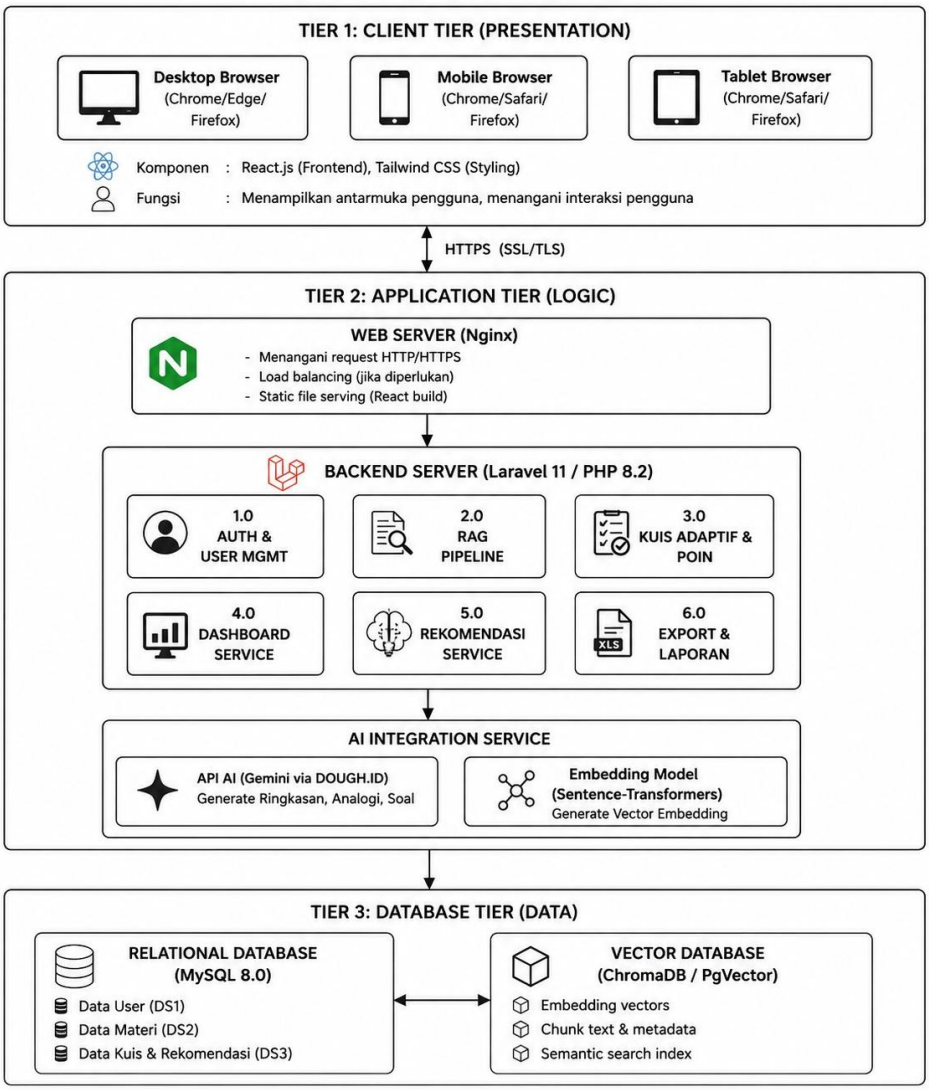
Gambar 4.8 – Class Diagram

Class Diagram ExplainMyLesson AI terdiri dari 6 kelas utama: User, Materi, Bab, Chunk, KuisHasil, dan Rekomendasi.

1. User adalah entitas utama yang berperan sebagai pengajar atau pelajar.
2. Pengajar mengelola Materi (1 → *), sedangkan Pelajar mengerjakan KuisHasil dan menerima Rekomendasi (1 → *).
3. Materi terdiri dari banyak Bab dan Chunk (1 → *).
4. Bab digunakan dalam KuisHasil dan Rekomendasi.
5. Chunk adalah potongan teks 500 karakter untuk proses RAG dan semantic search di Vector Database.
6. KuisHasil menyimpan skor dan level pelajar.
7. Rekomendasi muncul otomatis jika skor pelajar < 60.
8. Relasi antar kelas: *User 1→ Materi, *User 1→ KuisHasil, *User 1→ Rekomendasi, *Materi 1→ Bab, *Materi 1→ Chunk, *Bab 1→ KuisHasil, *Bab 1→ Rekomendasi**.

BAB V: ARSITEKTUR SISTEM & INFRASTRUKTUR TEKNIS

a.Desain Arsitektur Sistem (Three-Tier Architecture)



Gambar 5.1 – Arsitektur Sistem (Three-Tier Architecture)

Three-Tier Architecture ExplainMyLesson AI membagi sistem menjadi tiga lapisan:

1. Client Tier (Presentation Layer) — Menggunakan React.js dan Tailwind CSS untuk menampilkan antarmuka pengguna di berbagai perangkat (desktop, mobile, tablet). Lapisan ini menangani interaksi pengguna seperti login, upload PDF, minta ringkasan, dan kuis.

2. Application Tier (Business Logic Layer) — Terdiri dari Web Server (Nginx) dan Backend Server (Laravel 11) yang menjalankan 6 proses utama (Auth, RAG Pipeline, Kuis, Dashboard, Rekomendasi, Export). Terintegrasi dengan Gemini API untuk generate konten AI dan Sentence-Transformers untuk embedding.

3. Database Tier (Data Layer) — Menyimpan data menggunakan MySQL 8.0 untuk data terstruktur (User, Materi, Kuis, Rekomendasi) dan ChromaDB/PgVector untuk menyimpan embedding dan chunk teks guna semantic search.

Komunikasi antar tier menggunakan HTTPS untuk keamanan data.

b.Integrasi Layanan Pihak Ketiga (Third-Party API)

ExplainMyLesson AI mengintegrasikan dua layanan pihak ketiga untuk mendukung fitur AI dan RAG pipeline:

1. Gemini API (via DOUGH.ID) — Digunakan untuk menghasilkan konten AI seperti ringkasan materi, analogi, mind map, contoh soal, dan soal kuis adaptif. Backend (Laravel) mengirim chunk teks + prompt ke Gemini API, kemudian menerima response berupa konten yang dihasilkan. Layanan ini gratis dengan kuota 2 juta token per hari.

2. Sentence-Transformers — Digunakan untuk mengubah potongan teks (chunk) menjadi vektor (embedding) yang kemudian disimpan di Vector Database (ChromaDB). Embedding ini memungkinkan sistem melakukan semantic search untuk menemukan chunk paling relevan dengan pertanyaan pelajar.

Keduanya bekerja dalam RAG pipeline: Sentence-Transformers menghasilkan embedding untuk pencarian chunk relevan, lalu Gemini API menghasilkan konten dari chunk tersebut. Kedua API bersifat gratis dan open-source, sehingga tidak membebani biaya operasional sistem.

c.Spesifikasi Infrastruktur (Deployment Technology Stack)*Tabel 5.1 – Spesifikasi Infrastruktur (Technology Stack)*

Komponen	Spesifikasi / Teknologi	Keterangan

Komponen	Spesifikasi / Teknologi	Keterangan
Sistem Operasi Server	Ubuntu 22.04 LTS	Gratis, stabil, dan paling banyak dipakai hosting
Web Server	Nginx	Ringan, cepat, dan mudah konfigurasi
Backend	Laravel 11 (PHP 8.2)	Framework populer, mudah deploy ke berbagai hosting
Frontend	React.js + Tailwind CSS	Tampilan modern, responsif, satu kode untuk semua device
Database Relasional	MySQL 8.0	Gratis, stabil, dan didukung semua hosting
Vector Database	ChromaDB (Python)	Gratis, ringan, bisa jalan di satu server dengan Laravel
LLM Service	DOUGH.ID (Gemini API)	GRATIS 2 juta token/hari, tanpa kartu kredit!
Hosting	VPS murah atau Shared Hosting	Bisa mulai dari Rp 50.000/bulan

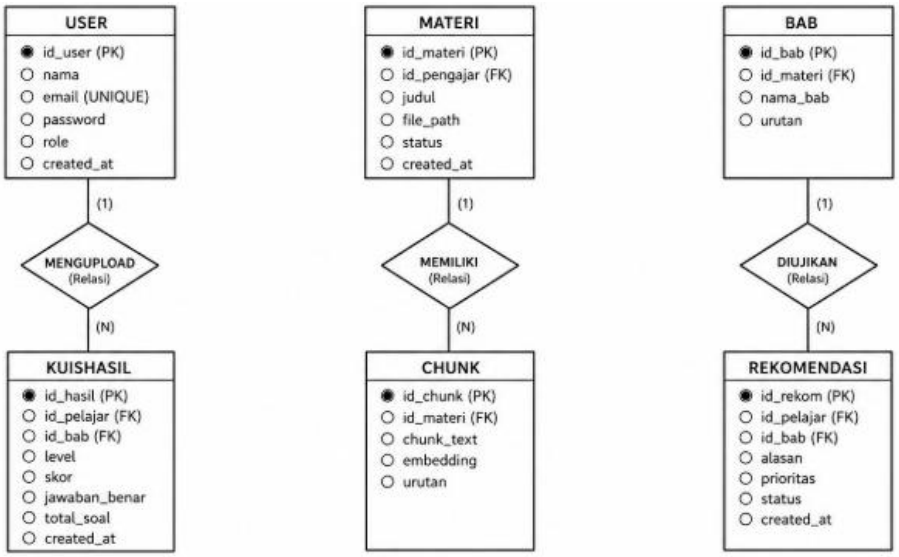
BAB VI: KEBUTUHAN DATA & STRUKTUR BASIS DATA

a.Identifikasi & Kamus Data

Tabel 6.1 – Identifikasi & Kamus Data

Nama Data	Deskripsi	Sumber Data	Atribut Utama
Data User	Menyimpan akun pengajar & pelajar	Input registrasi	id_user, nama, email, password, role
Data Materi	Menyimpan data PDF yang diunggah	Upload PDF	id_materi, judul, file_path, status
Data Bab	Menyimpan daftar bab dari materi	Ekstraksi PDF	id_bab, nama_bab, urutan
Data Chunk	Menyimpan potongan teks untuk RAG	Ekstraksi & chunking	id_chunk, chunk_text, embedding
Data KuisHasil	Menyimpan hasil kuis pelajar	Input pelajar	id_hasil, level, skor, jawaban_benar
Data Rekomendasi	Menyimpan rekomendasi belajar	Sistem (otomatis)	id_rekomendasi, alasan, prioritas
Data User	Menyimpan akun pengajar & pelajar	Input registrasi	id_user, nama, email, password, role

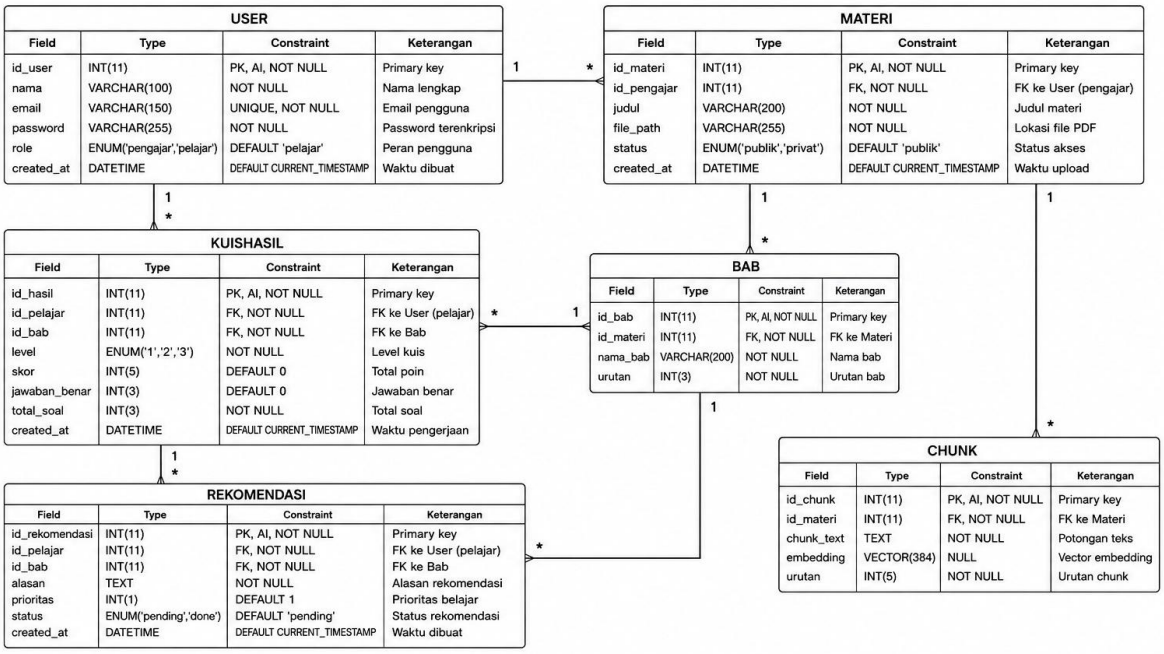
b.Conceptual Data Model (CDM / ERD)



Gambar 6.1 – Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD ExplainMyLesson AI punya 6 entitas: User (pengajar/pelajar), Materi (PDF), Bab (bagian materi), Chunk (potongan teks), KuisHasil (hasil kuis), dan Rekomendasi (saran belajar). Relasi: User 1→N Materi, User 1→N KuisHasil & Rekomendasi, Materi 1→N Bab & Chunk, Bab 1→N KuisHasil & Rekomendasi.

c.Physical Data Model (PDM / Skema Database Fisik)



Gambar 6.2 – Physical Data Model (PDM) / Skema Database Fisik

Physical Data Model (PDM) ExplainMyLesson AI terdiri dari 6 tabel yang saling terhubung melalui foreign key:

1. Tabel User — Menyimpan data akun pengguna. Ada dua peran: pengajar (dosen/guru) dan pelajar (mahasiswa/siswa). Semua pengguna harus login dengan email dan password yang sudah terdaftar.

2. Tabel Materi — Menyimpan file PDF yang diunggah. Materi bisa berstatus publik (diakses semua pelajar) atau privat (khusus pelajar tertentu). Setiap materi diunggah oleh satu pengajar.

3. Tabel Bab — Menyimpan daftar bab dari setiap materi. Satu materi bisa memiliki banyak bab, dan setiap bab memiliki urutan agar terstruktur.

4. Tabel Chunk — Menyimpan potongan teks hasil ekstraksi dari PDF, masing-masing berukuran 500 karakter. Chunk juga menyimpan vektor embedding untuk kebutuhan semantic search di RAG pipeline. Satu materi bisa memiliki banyak chunk.

5. Tabel KuisHasil — Menyimpan hasil pengerjaan kuis oleh pelajar. Mencakup level kuis (1=mudah, 2=sedang, 3=sulit), skor yang diperoleh, jumlah jawaban benar, dan total soal. Satu pelajar bisa punya banyak hasil kuis, dan satu bab bisa diujikan ke banyak pelajar.

6. Tabel Rekomendasi — Menyimpan rekomendasi belajar otomatis dari sistem. Jika skor pelajar di bawah 60, sistem akan membuat rekomendasi untuk mempelajari ulang bab tersebut. Status rekomendasi bisa pending (belum dikerjakan) atau done (sudah dipelajari ulang).

Tabel 6.2 – Struktur Field Physical Data Model (PDM)

Nama Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id_user	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Primary key tabel user

Nama Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
nama	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama lengkap pengguna
email	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL	Email pengguna
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Password terenkripsi
role	ENUM('admin','user')	DEFAULT 'user'	Peran pengguna dalam sistem
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu data dibuat

BAB VII: PERANCANGAN ANTARMUKA (UI/UX)

a.Desain Interface (High-Fidelity Mockup)

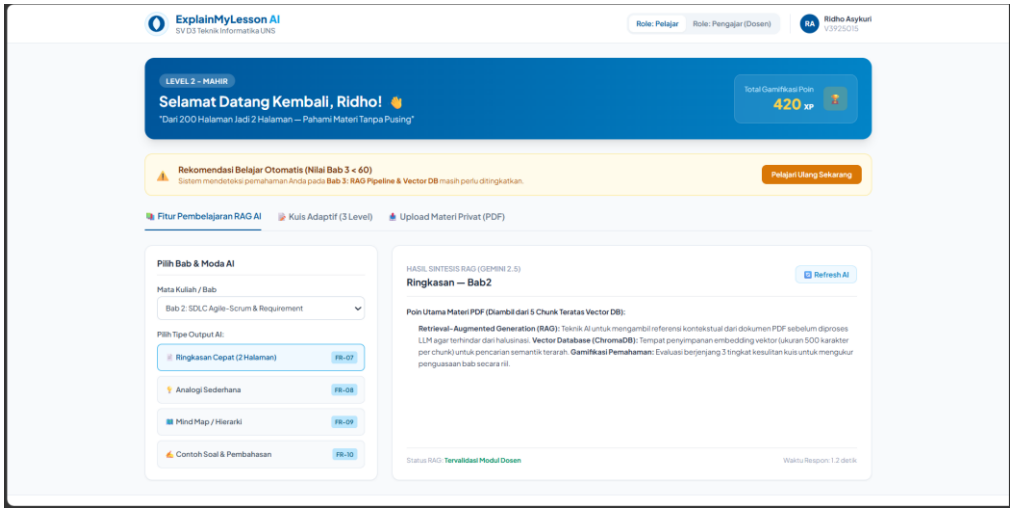
i.Role Administrator

Tabel 7.1 – Daftar Halaman – Role Administrator

No.	Nama Halaman	Fungsi Utama
1	Halaman Login	Autentikasi pengajar ke dalam sistem
2	Dashboard Pengajar	Ringkasan data pemahaman pelajar per bab, grafik statistik, rata-rata kelas
3	Manajemen Materi	Upload, edit, dan hapus materi publik
4	Manajemen Kelas	Buat dan kelola kelas/mata kuliah
5	Detail Pemahaman	Lihat detail pemahaman per pelajar (bab mana yang dikuasai/lemah)
6	Ekspor Laporan	Ekspor data pemahaman ke PDF/Excel
7	Profil	Lihat dan edit profil pengajar

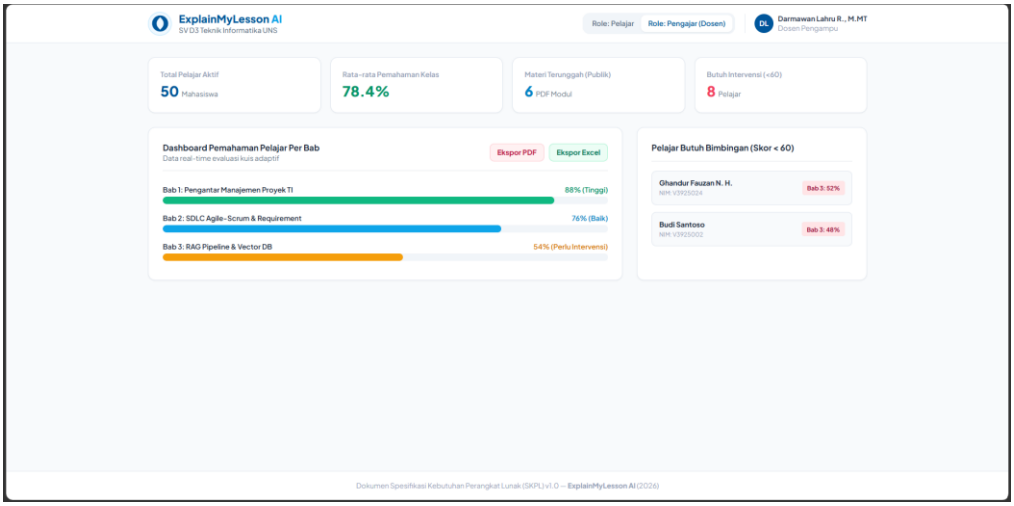
ii.Role User / Aktor Khusus Sistem

1. Role pelajar



Gambar 7.1 – Mockup Antarmuka Role Pelajar

2. Role pengajar



Gambar 7.2 – Mockup Antarmuka Role Pengajar

Tabel 7.2 – Daftar Halaman – Role User / Pelajar

No.	Nama Halaman	Fungsi Utama
1	Halaman Login	Autentikasi pelajar ke dalam sistem
2	Dashboard Pelajar	Menampilkan progress pribadi, total poin, dan capaian per bab
3	Halaman Materi	Menampilkan daftar materi, ringkasan, analogi, mind map, dan contoh soal dari AI
4	Halaman Kuis	Mengikuti kuis adaptif 3 level (mudah, sedang, sulit) dengan sistem poin
5	Halaman Rekomendasi	Menampilkan rekomendasi belajar otomatis dari sistem (bab yang perlu dipelajari ulang)
6	Upload Materi Privat	Mengunggah materi PDF pribadi (opsional) hanya untuk dirinya sendiri
7	Profil Pelajar	Mengedit data profil pelajar (nama, email, password)

b.Deskripsi Antarmuka & Navigasi Fitur

Tabel 7.3 – Deskripsi Antarmuka & Navigasi Fitur

Halaman	Komponen Utama	Fungsi / Navigasi ke Halaman
Login	Form email & password, tombol Login	Jika berhasil → Dashboard sesuai role; jika gagal → pesan error
Dashboard Pengajar	Sidebar menu, grafik batang per bab, statistik rata-rata kelas, daftar pelajar	Navigasi ke semua modul (materi, kelas, laporan)
Dashboard Pelajar	Sidebar menu, kartu poin, grafik capaian per bab, daftar rekomendasi	Navigasi ke materi, kuis, rekomendasi
Manajemen Materi	Daftar materi, tombol Upload, tombol Edit/Hapus	Upload PDF publik, edit judul, hapus materi
Manajemen Kelas	Daftar kelas, tombol Tambah Kelas	Buat kelas baru, tambah pelajar ke kelas
Halaman Materi	Daftar bab, tombol "Ringkasan", "Analogi", "Mind Map", "Contoh Soal"	Klik fitur → AI generate konten sesuai pilihan
Halaman Kuis	Soal pilihan ganda, opsi jawaban, timer, indikator level	Jawab soal → sistem cek jawaban → tambah poin → naik/turun level
Halaman Rekomendasi	Daftar bab yang perlu dipelajari ulang, alasan, prioritas	Klik bab → langsung ke materi bab tersebut
Upload Privat	Tombol pilih file PDF, tombol Upload	Upload PDF hanya untuk diri sendiri
Profil	Form nama, email,	Edit profil pengguna

Halaman	Komponen Utama	Fungsi / Navigasi ke Halaman
	password	
Ekspor Laporan	Pilih format (PDF/Excel), pilih periode, tombol Ekspor	Download laporan pemahaman

BAB VIII: KEAMANAN, PENGUJIAN, DAN BATASAN SISTEM

a.Batasan Sistem

1. Platform — Sistem hanya dapat diakses melalui browser berbasis web (Chrome, Firefox, Edge, Safari) pada perangkat desktop, laptop, tablet, atau smartphone. Tidak tersedia aplikasi mobile native.
2. Format File — Sistem hanya menerima upload file dengan format PDF. Format lain (DOC, DOCX, PPT, PPTX, gambar) tidak didukung.
3. Bahasa — Seluruh materi yang diunggah harus dalam Bahasa Indonesia. Sistem tidak mendukung pemrosesan materi berbahasa asing.
4. Koneksi Internet — Sistem membutuhkan koneksi internet aktif untuk mengakses layanan AI (Gemini API) dan menyimpan data ke server. Tidak ada mode offline.
5. Akurasi AI — Akurasi ringkasan dan konten AI sangat bergantung pada kualitas materi yang diunggah. Materi dengan struktur tidak jelas akan menghasilkan ringkasan kurang optimal.
6. Pemrosesan Gambar — Sistem hanya memproses teks dari PDF. Gambar, diagram, grafik, dan tabel dalam PDF tidak diproses.
7. Pengguna — Hanya pengguna dengan akun terdaftar yang dapat mengakses sistem. Tidak ada akses publik.
8. Kapasitas Uji Coba — Sistem diujicobakan untuk 50 pelajar dan 5 pengajar dalam satu kelas. Untuk skala lebih besar membutuhkan peningkatan spesifikasi server.

b.Mekanisme Keamanan Sistem (Security Control)

Tabel 8.1 – Mekanisme Keamanan Sistem (Security Control)

Mekanisme	Implementasi	Tujuan
Autentikasi	Login dengan username & password	Memastikan hanya pengguna terdaftar yang dapat masuk
Otorisasi	Role-based Access Control (RBAC)	Membatasi akses fitur sesuai peran pengguna
Enkripsi Password	Bcrypt / SHA-256	Melindungi password dari kebocoran data

Mekanisme	Implementasi	Tujuan
Proteksi SQL Injection	Prepared Statement / ORM	Mencegah manipulasi query database
Proteksi XSS	Input Sanitization / Escaping Output	Mencegah injeksi script berbahaya
Session Management	Token berbasis JWT / Session Cookie	Mengelola sesi login pengguna secara aman
HTTPS	SSL/TLS Certificate	Mengenkripsi komunikasi data klien-server

c.Rencana Pengujian Validasi Kebutuhan (System Testing Plan)

Tabel 8.2 – Rencana Pengujian Validasi Kebutuhan (Test Case)

ID Uji	Skenario Pengujian	Input	Output Diharapkan	Hasil
ID Uji	**Skenario Pengujian**	**Input**	**Output Diharapkan**	**Hasil**
TC-01	Login dengan data valid	Email & password benar	Masuk ke dashboard sesuai role (Pengajar/Pelajar)	[ ]
TC-02	Login dengan data tidak valid	Password salah	Muncul pesan error "Email atau password salah"	[ ]
TC-03	Login dengan email tidak terdaftar	Email tidak terdaftar	Muncul pesan error "Akun tidak ditemukan"	[ ]
TC-04	Registrasi akun baru	Data lengkap & valid	Akun berhasil dibuat, masuk ke dashboard	[ ]
TC-05	Registrasi dengan email sudah terdaftar	Email yang sudah dipakai	Muncul pesan error "Email sudah	[ ]

ID Uji	Skenario Pengujian	Input	Output Diharapkan	Hasil
			terdaftar"	
TC-06	Upload PDF valid (Pengajar)	File PDF < 10MB, format PDF	Upload sukses, teks terekstrak	[ ]
TC-07	Upload PDF tidak valid (Pengajar)	File non-PDF (JPG, DOCX)	Muncul pesan error "Hanya file PDF yang diizinkan"	[ ]
TC-08	Upload PDF melebihi batas ukuran	File PDF > 10MB	Muncul pesan error "Ukuran file maksimal 10MB"	[ ]
TC-09	Upload PDF privat (Pelajar)	File PDF < 10MB	Upload sukses, hanya bisa diakses pelajar tsb	[ ]
TC-10	Minta ringkasan AI	Pilih bab, klik "Minta Ringkasan"	Ringkasan muncul < 10 detik	[ ]
TC-11	Minta analogi AI	Pilih bab, klik "Minta Analogi"	Analogi muncul dengan perumpamaan sehari-hari	[ ]
TC-12	Minta mind map AI	Pilih bab, klik "Minta Mind Map"	Mind map muncul dalam bentuk hierarki	[ ]
TC-13	Minta contoh soal AI	Pilih bab, klik "Minta Contoh Soal"	Soal + pembahasan muncul	[ ]
TC-14	Kuis Level 1 (Mudah)	Jawab soal level 1 dengan	+10 poin, skor bertambah	[ ]

ID Uji	Skenario Pengujian	Input	Output Diharapkan	Hasil
		benar		
TC-15	Kuis Level 2 (Sedang)	Jawab soal level 2 dengan benar	+20 poin, skor bertambah	[ ]
TC-16	Kuis Level 3 (Sulit)	Jawab soal level 3 dengan benar	+30 poin, skor bertambah	[ ]
TC-17	Kuis — Jawaban salah	Jawab soal dengan jawaban salah	Tampilkan pembahasan, tidak dapat poin	[ ]
TC-18	Rekomendasi belajar otomatis	Skor kuis < 60 pada bab tertentu	Muncul rekomendasi "Pelajari ulang Bab X"	[ ]
TC-19	Dashboard Pengajar	Pengajar akses dashboard	Grafik per bab, statistik, detail pelajar tampil	[ ]
TC-20	Dashboard Pelajar	Pelajar akses dashboard	Progress pribadi, total poin, capaian per bab tampil	[ ]
TC-21	Ekspor laporan (PDF)	Pengajar klik "Ekspor PDF"	File PDF terdownload	[ ]
TC-22	Ekspor laporan (Excel)	Pengajar klik "Ekspor Excel"	File Excel terdownload	[ ]
TC-23	Refresh AI	Pelajar klik "Refresh AI"	AI generate ulang konten, tampil hasil baru	[ ]

ID Uji	Skenario Pengujian	Input	Output Diharapkan	Hasil
TC-24	Logout	Pengguna klik "Logout"	Keluar dari sistem, kembali ke halaman login	[ ]

Tabel 8.3 – Pernyataan Kuesioner System Usability Scale (SUS)

No.	Pernyataan SUS	1(SS Tidak)	2	3(Netral)	4	5(SS Setuju)
1	Saya pikir saya akan sering menggunakan sistem ini					
2	Saya menemukan sistem ini tidak perlu terlalu kompleks					
3	Saya pikir sistem ini mudah digunakan					
4	Saya pikir saya butuh bantuan orang teknis untuk menggunakan sistem ini*					
5	Saya menemukan berbagai fungsi dalam sistem ini terintegrasi dengan baik					
6	Saya pikir terlalu banyak hal yang tidak konsisten dalam sistem ini*					
7	Saya yakin kebanyakan orang akan mudah belajar menggunakan sistem ini					
8	Saya menemukan sistem ini sangat rumit digunakan*					
9	Saya merasa sangat percaya diri menggunakan sistem ini					

No.	Pernyataan SUS	1(SS Tidak)	2	3(Netral)	4	5(SS Setuju)
10	Saya harus belajar banyak hal sebelum dapat menggunakan sistem ini*					

BAB IX: PENUTUP & DAFTAR PUSTAKA

a.Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan perancangan yang telah dilakukan pada dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem yang dikembangkan adalah ExplainMyLesson AI, sebuah sistem pembelajaran adaptif berbasis web yang memanfaatkan teknologi RAG (Retrieval-Augmented Generation) dan LLM (Large Language Model) untuk membantu pelajar memahami materi perkuliahan yang terlalu banyak dan kompleks, serta membantu pengajar memantau pemahaman pelajar secara real-time.
2. Tujuan utama sistem ini adalah mengatasi masalah materi yang terlalu banyak dan kompleks dengan menyediakan ringkasan otomatis, analogi, mind map, contoh soal, kuis adaptif 3 level dengan sistem poin, dashboard pemahaman per bab, dan rekomendasi belajar personal — semua berbasis AI yang sumbernya dari materi pengajar.
3. Sistem memiliki 22 kebutuhan fungsional yang mencakup autentikasi multi-role (Pengajar & Pelajar), upload PDF (publik & privat), RAG pipeline, generate ringkasan/analogi/mind map/contoh soal, kuis adaptif 3 level dengan sistem poin, dashboard pengajar (per bab) dan pelajar (progres pribadi), rekomendasi belajar otomatis, ekspor laporan, serta refresh AI.
4. Sistem memiliki 15 kebutuhan non-fungsional yang mencakup keamanan (bcrypt, JWT, HTTPS, proteksi SQL Injection & XSS), performa (respons AI < 10 detik, load halaman < 3 detik), akurasi AI (ringkasan mencakup >80% poin penting), ketersediaan (99% uptime), skalabilitas (50+ user), dan usability (skor SUS ≥ 70).
5. Arsitektur sistem menggunakan Three-Tier Architecture dengan Client Tier (React.js, Tailwind CSS), Application Tier (Nginx, Laravel 11, 6 proses utama, AI Integration Service), dan Database Tier (MySQL 8.0 untuk data relasional, ChromaDB/PgVector untuk vector database). Sistem terintegrasi dengan Gemini API (via DOUGH.ID) untuk generate konten AI dan Sentence-Transformers untuk embedding.
6. Metode pengembangan menggunakan Agile-Scrum dengan 4 sprint @ 2 minggu (total 8 minggu) karena fleksibel dan cocok untuk proyek dengan integrasi AI yang membutuhkan iterasi dan feedback cepat dari pengguna.

7. Kebaruan sistem terletak pada personalisasi materi yang tetap bersumber dari pengajar (bukan internet umum), kuis adaptif sesuai kemampuan pelajar, dashboard pemahaman real-time per bab, dan rekomendasi belajar spesifik yang tidak dimiliki oleh aplikasi AI umum seperti ChatGPT atau Gemini.
8. Target sistem diakses oleh 50 pelajar dan 5 pengajar dalam uji coba, dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman pelajar, menekan biaya tambahan (les privat, mengulang kuliah), dan membantu pengajar memberikan intervensi tepat sasaran.

b.Saran Pengembangan

Tabel 9.1 – Saran Pengembangan Sistem

No	Saran	Penjelasan
1	Pengembangan Aplikasi Mobile	Meskipun sistem sudah responsif untuk mobile, pengembangan Progressive Web App (PWA) atau aplikasi hybrid akan meningkatkan kenyamanan akses bagi pelajar yang lebih sering menggunakan HP.
3	Fitur Deteksi Gambar & Diagram	Pengembangan kemampuan AI untuk memproses gambar, diagram, grafik, dan tabel dalam PDF akan memperkaya pengalaman belajar dan meningkatkan akurasi pemahaman.
4	Multi-Bahasa	Dukungan untuk materi berbahasa Inggris atau bahasa daerah akan memperluas jangkauan pengguna sistem.
5	Fitur Forum Diskusi	Penambahan forum diskusi atau fitur tanya-jawab antar pelajar dan pengajar akan meningkatkan interaktivitas dan kolaborasi dalam belajar.
6	Analitik Prediktif	Pengembangan analitik prediktif untuk memprediksi pelajar yang berisiko tidak lulus berdasarkan pola belajar dan hasil kuis mereka.
7	Optimasi AI & Biaya	Eksperimen dengan model AI yang lebih murah dan cepat (Gemini 2.5 Flash-Lite, atau model open-source seperti Llama) untuk menekan biaya operasional dan

		mempercepat respons.
8	Gamifikasi Lanjutan	Penambahan elemen gamifikasi seperti leaderboard, achievement/badge, tantangan mingguan, dan sertifikat untuk meningkatkan motivasi belajar pelajar.
9	Mode Offline	Pengembangan mode offline untuk mengakses materi yang sudah diunduh tanpa koneksi internet, cocok untuk daerah dengan akses internet terbatas.
10	Voice Input / Text-to-Speech	Fitur input suara untuk pelajar yang lebih nyaman bertanya dengan berbicara, serta fitur text-to-speech untuk membaca ringkasan dengan suara.

c.Daftar Pustaka / Referensi Standar

K. E. Kendall and J. E. Kendall, Systems Analysis and Design, 8th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2011.

V. D. Nguyen, N. H. Tran, K. A. Dao, and P. V. Nguyen, "Towards Personalized AI Education: Context-Aware Retrieval-Augmented Generation With Grade-Level LLM Adaptation," Computer Applications in Engineering Education, vol. 34, no. 1, 2026, doi: 10.1002/cae.70153.

J. Guan, J. Li, K. Hou, and J. Li, "EduChatQA: Curriculum-aware hybrid retrieval and teacher-aligned prompting for textbook-grounded educational QA," Complex & Intelligent Systems, 2026, doi: 10.1007/s40747-026-02342-z.

L. Y. Tan et al., "CalcTutor: Multi-Agent LLM Grading of Handwritten Mathematics with RAG-Grounded Feedback for Adaptive Learning Support," Mathematics, vol. 14, no. 7, p. 1094, 2026, doi: 10.3390/math14071094.

M. Jansen et al., "From Simple AI Chatbots to Adaptive Learner Support: Our Journey Towards Data Driven Personalized Chatbots," in INTED2026 Proceedings, Valencia, Spain, 2026, pp. 0676, doi: 10.21125/inted.2026.0676.

"Mitigating Hallucinations in Third-Grade Primary Mathematics Education: An Empirical Analysis of Local RAG and LLMs," Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol. 30, no. 2, pp. 140–153, 2026, doi: 10.19113/sdufenbed.1912302.

P.-H. Chen, Y.-M. Huang, T.-T. Wu, and H.-Y. Lee, "Mitigating Artificial Intelligence Hallucinations in Education: A Comparative Study of Retrieval-Augmented Generation (RAG) and Large Language Models," in 2025 7th International Conference on Modern Educational Technology (ICMET), 2025, pp. 230–236.

J. Brooke, "SUS - A quick and dirty usability scale," in Usability Evaluation in Industry, P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, and I. L. McClelland, Eds. London: Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.